Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap, IDA
Kandidatuppsats, 18hp | Kognitionsvetenskap
Vårterminen 2026 | LIU-IDA/KOGVET-G--26/006--SE

Användartestning av pumpsystem för blödningskontroll i utbildningskontext

David Wenngren

Handledare: Wilhelm Brodin
Examinator: Björn Johansson

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet - eller dess framtida ersättare - under 25 år från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver viss användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokument ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida: https://ep.liu.se/.

Copyright

The publisher will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use to use it unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: https://ep.liu.se/.

© 2026 David Wenngren

Sammanfattning

En av de ledande faktorerna som utgör dödsfall efter skador är svåra blödningar. Sådana blödningar kan orsaka död inom minuter, och därför är det viktigt att blödningen stoppas eller begränsas så fort som möjligt. Ofta förblöder den skadade innan kontakt med räddningspersonal, och därmed faller ansvaret för livsviktiga räddningsinsatser på allmänheten. I samband med detta har konceptet Stop the Bleed tagits fram med strävan att öka kunskapen kring blödningskontroll för allmänheten. En prototyp för ett pumpsystem utvecklades av studenter vid Linköpings Universitet i samarbete med Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping, med syfte att bidra till bättre blödningskontrollutbildning. Denna studie är en mixed-method fältstudie som utvärderar hur väl pumpsystemet fungerar som del av blödningskontrollkurs för räddningspersonal vid KMC. Observationer, semistrukturerade intervjuer och en enkät användes för att utforska hur deltagarna upplevde pumpsystemet. En tematisk analys baserad på intervjuerna och observationerna utfördes för att sammanfatta deltagarnas insikter och reflektioner kring hur prototypen fungerade som ett verktyg i utbildning. Resultaten visade att deltagarna uppskattade den ökade realism i simulationsövningen som pumpsystemet bidrog till, och den direkta återkopplingen på deras åtgärder som den möjliggjorde. Samtidigt upptäcktes vissa tekniska begränsningar med pumpsystemets tillhörande gränssnitt och fysiska egenskaper som påverkade dess användning. Utifrån studiens resultat presenterades förslag på förbättringar av pumpsystem för att öka dess potential i utbildningskontext. Vidare forskning rekommenderas för att studera hur pumpsystemet upplevs av noviser samt hur denna kan användas inom utbildning i en större skala.

Nyckelord: Blödningskontroll, simulationsträning, pumpsystem, simulation, blödningskontrollutbildning

Abstract

One of the leading causes of injury-related deaths is severe bleedings. Bleedings of this magnitude can cause death within minutes, and therefore it is important that the bleeding is either stopped or controlled as soon as possible. In such cases the injured often bleeds out before they are aided by professionals, placing the responsibility for bleeding control on bystanders. Due to this, the concept Stop the Bleed was introduced with the aim of spreading knowledge about bleeding control measures to the public. A prototype of a pump system was developed by Linköping University students together with the Centre for teaching & research in disaster medicine and traumatology (KMC) in Linköping, in order to improve bleeding control education. This study is a mixed-method field study with the purpose of evaluating how the pump system works as a part of a bleeding control course for healthcare professionals at KMC. Observations, semi-structured interviews, and a survey were used to explore the participants' experiences of using the pump system. A thematic analysis was conducted to summarize the participants' insights and reflections of the pump system as a tool within the course. The results showed that the participants valued the increased realism and instant feedback that the pump system provided, however some technical issues were identified with the prototype's physical properties and accompanying interface. As a result, suggestions for improvements were developed to increase the potential of the pump system in educational contexts. Further research is recommended to explore how the pump system is experienced by novices and on larger scales.

Key words: Bleeding control, simulation training, pump system, simulation, bleeding control education

Förord

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Wilhelm Brodin för värdefull vägledning, goda råd, och stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka min examinator Björn Johansson för hjälpsam feedback under seminariediskussionerna. Ett stort tack till Sara Ljungwald för möjligheten att få vara med på ett kurstillfälle vid KMC, samt till alla deltagare som gjorde denna studie möjlig.

Linköping Maj 2026
David Wenngren

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 1

1.1 Syfte ... 2

1.2 Frågeställningar ... 2

2 Bakgrund ... 3

2.1 Blödning ... 3

2.2 Blödningskontroll ... 4

2.3 Simulationsträning för blödningskontroll ... 4

2.3.1 Simulationsträning ... 5

2.3.2 Fidelitet ... 6

2.3.3 Inlärning ... 7

2.4 Brucebox ... 7

2.5 Människocentrerad design och användbarhet ... 9

2.6 Användartestning ... 10

2.6.1 SUS-enkät ... 11

2.7 Sammanfattning ... 12

3 Metod ... 13

3.1 Design ... 13

3.2 Datainsamling ... 13

3.2.1 Deltagare ... 13

3.2.2 Observation ... 15

3.2.3 Användartestning ... 16

3.2.4 Intervjuer ... 17

3.3 Analysmetod ... 18

3.3.1 Tematisk analys ... 18

3.3.2 Deskriptiv statistisk analys ... 18

3.4 Etik ... 19

4 Resultat ... 20

4.1 Forskningsfråga 1 - Hur upplever deltagarna Brucebox? ... 20

4.1.1 Realism i simulationsträning ... 21

4.1.2 Direkt återkoppling ... 22

4.2 Forskningsfråga 2 - Hur väl fungerar Brucebox i utbildningskontext? ... 23

4.2.1 Brucebox som utbildningsverktyg ... 23

4.3 Forskningsfråga 3 - Hur kan Brucebox förbättras utifrån användbarhet? ... 26

4.3.1 Förbättrings- och utvecklingsområden ... 26

5 Diskussion ... 28

5.1 Resultatdiskussion ... 28

5.1.1 Forskningsfråga 1 - Hur upplever deltagarna Brucebox? ... 28

5.1.2 Forskningsfråga 2 - Hur väl fungerar Brucebox i utbildningskontext? ... 29

5.1.3 Forskningsfråga 3 - Hur kan Brucebox förbättras utifrån användbarhet? ... 32

5.2 Metoddiskussion ... 33

5.3 Framtida forskning ... 34

6 Slutsats **36**

Referenser **37**

Bilagor **39**

Bilaga 1 – Enkät *39*

Bilaga 2 – Intervjuguider *40*

Bilaga 3 – Användning av AI *41*

1 Inledning

Omkring 3000 människor avlider årligen i Sverige efter trauma mot kroppen. En betydande andel av dessa dödsfall orsakas av svåra blödningar, som kan leda till död inom några minuter (Gedeborg et al., 2012). Bland traumarelaterade dödsfall sker 61% av dessa prehospitalt, alltså innan den skadade har ankommit till ett sjukhus. I många fall är prehospitala dödsfall undvikbara, vilket innebär att genomförandet av blödningskontrollerande åtgärder innan ambulansens ankomst hade kunnat räddat patientens liv (Prytz & Jonson, 2022). Trots detta saknar många i allmänheten kunskap om hur svåra blödningar ska hanteras och vilka åtgärder som ska tas. Samtidigt är tillgången till utbildning inom blödningskontroll ibland begränsat, eftersom det ofta främst riktas till professionella aktörer. Detta belyser behovet av utbildning som är både tillgänglig för en bredare målgrupp, och som effektivt kan lära ut blödningskontroll till individer med olika nivåer av kunskap (Prytz & Jonson, 2022).

I dagens simulationsbaserade utbildningar inom blödningskontroll sker simulering av blödning ofta genom manuell pumpning av teaterblod från en flaska. Krav för mer realistiska övningsscenarion ledde till utvecklingen av Brucebox, en prototyp av ett pumpsystem som simulerar blodflöde. Pumpsystemet möjliggör automatisk pumpning av blod och respons på tryck i realtid för användaren, vilket bidrar till ökad realism och direkt återkoppling. Brucebox utvecklades av ingenjörsstudenter vid Linköpings universitet i samarbete med Katastrofmedicinskt centrum (KMC). I en tidigare studie genomfördes användartestning på Brucebox, där prototypen utvärderades av fem personer med varierande erfarenhet inom blödningskontroll. Resultaten visade att prototypen behövde vidare utveckling, men att den hade potential som ett effektivt verktyg i utbildning. Denna studie bygger på tidigare forskning och kommer att utvärdera Brucebox som ett verktyg för simulationsträning i en verklig blödningskontrollkurs vid KMC.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att utvärdera hur väl pumpsystemet Brucebox fungerar i utbildningskontext samt att utforska hur den upplevs av deltagarna. Målet är att föreslå förändringar på Brucebox utifrån ett användarperspektiv som kan bidra till bättre utbildning.

1.2 Frågeställningar

Denna studie kommer att utforska följande forskningsfrågor:

1. *Hur upplever deltagarna Brucebox?*
2. *Hur väl fungerar Brucebox i utbildningskontext?*
3. *Hur kan Brucebox förbättras utifrån användbarhet?*

2 Bakgrund

Följande kapitel presenterar de centrala teorier och begrepp som studien bygger på. Avsnittet behandlar teori kring blödning, blödningskontroll, simulationsträning samt människocentrerad design för att kontextualisera pumpsystemet Brucebox som ett verktyg för blödningskontrollutbildning och tydliggöra vad som är viktigt för dess användbarhet.

2.1 Blödning

Blod är en flytande vävnad som till största delen består av blodplasma och blodkroppar. Det har uppgiften att transportera viktiga ämnen i kroppen, bland annat syrgas och koldioxid (Sand et al., 2021). Tillsammans med cirkulationssystemet har blodet kritisk betydelse för upprätthållande av homeostas, stabila förhållanden i kroppen. Cirkulationssystemet består av ett pumpsystem, hjärtat, och ett slutet rörsystem av blodkärl som för blodet runt i kroppen. Detta genom att hjärtat skapar tryckskillnader genom att kontrahera. Blodvolymen hos vuxna människor utgör i genomsnitt omkring 7% av den totala kroppsvikten. Vid skada på blodkärl börjar blodet rinna obehindrat, vilket kan leda till livshotande konsekvenser. Kroppen har egna försvarsmekanismer för att stoppa blödning, vars effektivitet beror på hur allvarlig skadan på blodkärlet är. Kroppens försvar består av tre processer: det skadade blodkärlet kontraheras, en trombocytplugg bildas och blodet koaguleras. Om skadan är minimal, upphör förlust av blod inom några minuter. Vid en större skada på blodkärlet, blir det svårare för kroppen att kontrollera blodförlusten. Blödning leder till att blodtrycket sjunker och vilket i sin tur försvagar blodtillförsel till hjärtat. Människor kan förlora ungefär 1,5 liter blod utan att blodtrycket sjunker så pass mycket att det leder till ett livshotande tillstånd. Omfattande blödningar som resultat av trauma kan öka blodförlusten till 500 ml per minut vilket leder till död inom fem minuter (Sand et al., 2021). Därför är det avgörande att blödningen stoppas så tidigt som möjligt.

2.2 Blödningskontroll

Riktlinjer för blödningskontroll framställer att den första åtgärden som ska göras vid en kraftig blödning är att försöka stoppa blödningen med direkt tryck. Vid misslyckande bör en tourniquet appliceras, som är ett avsnörande förband. En tourniquet används på armar och ben för att stoppa omfattande blodförlust. När en tourniquet appliceras på patienter prehospitalt reduceras mortalitet vid perifer blödning sexfaldigt. Med tourniqueten på plats höjs även blodtrycket vilket medför att den drabbade behöver mindre blod på sjukhuset (Prytz & Jonson, 2022). Enligt Villegas et al. (2020) råder det stor brist på kunskap om blödningskontrollåtgärder hos lekmän, personer utan medicinsk utbildning, vilket är en bidragande faktor till undvikbara prehospitala dödsfall. En studie påvisade att mindre än 25% av otränade deltagare lyckades applicera en tourniquet på rätt sätt, och att bibehållande av kunskaper efter en avklarad blödningskontroll kurs är begränsad efter bara en månad (Villegas et al., 2020). Denna statistik understryker behovet av ökad kunskap om blödningskontroll samt tillgänglig och välutvecklad utbildning.

År 2015 lanserades "Stop the Bleed" konceptet av Vita huset i USA för att sprida kunskap om blödningskontroll till allmänheten. Ett svenskt koncept för blödningskontroll togs fram år 2018 genom ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Region Sörmland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Prytz & Jonson, 2022). Blödningskontroll och mer specifikt "Stop the Bleed" konceptet är ett fokusområde på Katastrofmedicinskt centrum (KMC), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum i Linköping som driver forskning om katastrofmedicin och traumatologi. Vid KMC erbjuds kurser och utbildningar med syfte att öka katastrofmedicinsk beredskap (Katastrofmedicinskt Centrum, 2025).

2.3 Simulationsträning för blödningskontroll

Eftersträvan att minska antalet dödsfall efter trauma kräver ökad kunskap om blödningskontrollåtgärder men främst framgångsrik och välutvecklad träning. Enligt Bisbey et al. (2021) är syftet med träning att ändra på deltagarens följande egenskaper: kunskap, kognitiva mönster, inställning och motivation. För att lyckas med detta behöver träningen utföras med forskning om träning och inlärning i centrum. Träningen måste ge deltagaren möjligheten att lära sig det nödvändiga, öva och applicera kunskapen samt att få återkoppling. Utan

återkoppling har deltagarna ingen uppfattning av hur de presterar eller vad de eventuellt behöver träna mer på.

Bisbey et al. (2021) beskriver att träningsstrategier som integrerar nyutvecklad teknologi ofta accepteras omedelbart som det bästa eller mest lämpliga. Problemet med detta är att teknisk utveckling inte alltid leder till psykologisk utveckling, och träning utan avancerad teknik har bevisats ofta vara antingen lika eller mer effektiv som mer tekniskt avancerad träning. Detta understryker budskapet att teknologi inom träning bör underlätta för människor och deras kognition, och inte kräva att de ska anpassa sig för att använda den.

2.3.1 Simulationsträning

Simulationsträning har en lång historia inom medicin, då det har använts sedan forntiden, främst genom skapandet av modeller av mänskliga kroppen. Sedan 1980- talet har forskare strävat efter simulationer som replikerar kroppens funktioner, och teknologi som kan förbättra vårdgivares förståelse av hur kroppen påverkas av trauma. Detta ledde till utvecklingen av flera apparater, såsom dockor för luftvägshantering och återupplivning, som används för simulationsträning inom traumatologi (Kunkler, 2006).

Enligt Rybing (2018) definieras simulation som möjligheten att lära sig om ett system genom att studera ett annat system, som anses efterlikna det första systemet tillräckligt väl. I praktik innebär detta att någonting verkligt replikeras för att bidra till bättre förståelse av det genom simulationen. Människocentrerade simulationer syftar på simulationer där människor spelar en central roll genom att de antingen själva simulerar någonting eller interagerar med en simulation. Framkomsten av mänsklig interaktion och kognition är ytterligare aspekter som utgör människocentrerad simulation, och ofta ingår i simulationsträning. Rybing (2018) hävdar att det viktigaste inom simulationsträning är att den framkallar liknande mentala processer som den verkliga situationen, och detta bör prioriteras över hur realistisk simulationen verkar. Detta eftersom målet med simulationsträning är att kultivera färdigheter och kunskap som kan överföras till verkliga situationer (Rybing 2018).

2.3.2 Fidelitet

Fidelitet avser hur verklighetstrogen en simulation är, och beskrivs som en viktig aspekt vid utformning av simulationer eftersom det kan stärka inlärning (Alessi, 1988). Alessi skiljer mellan olika grader av fidelitet: låg, medium, och hög. Trots ledande hypoteser om att ökad fidelitet leder till förbättrad inlärning, beskriver Alessi att det inte stämmer överens med forskningen. Detta exemplifieras i en studie där träning med flygsimulatorer visades producera bättre resultat hos elever i jämförelse med flygning av riktiga flygplan, den högsta graden fidelitet som kan nås. De olika nivåer av fidelitet fyller olika funktioner, och är lämpliga i olika sammanhang. För en novis elev, kan hög fidelitet leda till förvirring och stress och därmed hämmad inlärning, medan experter kan gynnas av högre fidelitet. För att stödja inlärning på bäst sätt, bör nivån av fidelitet anpassas efter eleven och dess egenskaper. Detta kan innebära att börja träna med låg fidelitet, och successivt öka fideliteten i samband med elevens utveckling (Alessi, 1988).

Rybing (2018) skiljer på ytterligare två typer av fidelitet, där fysisk fidelitet syftar på de fysiska egenskaper som bidrar till simulationens realism. Kognitiv fidelitet avser hur väl de mentala processerna, såsom beslutsfattande och kommunikation, förknippade med situationen återskapas i simulationen. Forskning har lyft kognitiv fidelitet som en viktig aspekt av simulationsträning, och konstaterat att hög kognitiv fidelitet inte kräver hög fysisk fidelitet (Rybing, 2018).

Fidelitet inom simulationsträning för blödningskontroll handlar om hur väl förhållandena vid en riktig blödning återskapas i simulationen, både enligt fysisk- och kognitiv fidelitet. Detta formas utifrån olika aspekter, till exempel närvaron av teaterblod. I en studie med syfte att utvärdera Stop the Bleed utbildningen i New York rekryterades otränade lekmän till att delta i blödningskontrollkurser. Som del av simulationsträningen i utbildningen användes en övningsdocka, men det ingick ingen form av simulerad blodförlust, varken manuellt eller automatiskt. Deltagarna i studien uttryckte en önskning för ökad realism i utbildningen, och nämnde att träning med simulerad aktivt blodflöde skulle bidra till det (Villegas et al., 2020). Detta betonar vikten av fidelitet som en stödjande aspekt vid simulationsträning.

2.3.3 Inlärning

En inlärningsteori som har stort inflytande på simulationsträning och i sin tur blödningskontrollutbildning är experiential learning theory. Kolb's experiential learning cycle är det mest använda konceptet inom teorin som innefattar fyra stadier i inlärningsprocessen: uppleva, reflektera, tänka och agera. Denna modell baseras på att lära sig från erfarenhet och upplevelser, vilket resulterar i fysisk ändring i hjärnan genom modifiering och växt av neuroner, synapser och neurala nätverk. Eftersom lärandet sker i fyra stadier får hjärnan upprepade chanser att bearbeta information och memorera (Kolb & Kolb, 2018). Modellen lämpar sig för simulationsträning, där det handlar om att lära sig genom erfarenheter som bildas under återskapandet av verkliga situationer.

2.4 Brucebox

Brucebox är ett trådlöst pumpsystem som simulerar blodflöde i människokroppen. Den utvecklades av civilingenjörsstudenter i design och produktutveckling som en del av projektet Rädda Bruce. Projektet initierades av KMC med syftet att förbättra utbildning inom blödningskontroll. Ett problem identifierades med dagens blödningskontroll övningsscenarion, då det saknades en produkt som kunde integreras med räddningsdockor och pumpa ut artificiellt blod. Resultatet av projektet blev den fysiska prototypen Brucebox, som är uppbyggd i tre centrala delar: den fysiska behållaren, det mekaniska pumpsystemet, och det elektroniska styrsystemet (Figur 1).



Figur 1. Brucebox.

Behållaren producerades genom additiv tillverkning i materialet PETg, och består av tre utrymmen med olika funktioner. I det första utrymmet placeras en vätskeblåsa på 2 liter som fylls för hand till 1,5 liter teaterblod. Det andra utrymmet innehåller komponenterna som vätskan transporteras igenom, och det tredje torra utrymmet skyddar de mest fuktkänsliga delar av prototypen. Varje utrymme har ett eget lock med tätningar för att undvika läckage och säkra att elektroniken förblir torr (Figur 2).



Figur 2. Det elektroniska styrsystemet i det torra utrymmet.

Prototypens huvuduppgift är att transportera artificiellt blod för att simulera realistisk blödning, vilket uppnås med en peristaltisk pump. Ett roterande hjul med klämanordningar trycker ihop en böjd slang på bestämda punkter, vilket driver vätskans flöde framåt. Den peristaltiska pumpen är placerad mellan de två första utrymmen, mellan den bakre delen av pumpen ligger i det torra utrymmet då den innehåller motorn och lufthål för kylning. Backventilen och magnetventilen utgör centrala mekaniska komponenter, och säkerställer enkelriktat flöde av vätska samt låter vätskan cirkulera i ett slutet kretslopp vid för högt tryck. En slangklämma stryper pumpens volymflöde för att upprätthålla ett flöde på 175 ml/min.

Brucebox styrs av ett mikrokontrollerkort (Arduino) som gör det möjligt för systemet att trådlöst kommunicera till sammankopplade komponenter. Strömtillförseln kommer från ett blybatteri och möjliggör användning av Brucebox utan externa kablar. Det elektroniska styrsystemet innehåller flera huvudkomponenter inklusive en trycksensor som mäter trycket och signalerar till Arduinon för att kontrollera flödet och avgöra ifall en blödning har stoppats. Den peristaltiska pumpens hastighet regleras genom ett motorstyrkort, och öppning och stängning av magnetventilen regleras med ett relä.

För att starta och stoppa Brucebox samt att få tillgång till data från övningar, används en hemsida som utvecklats av en annan grupp inom Rädda Bruce projektet. På denna hemsida visas i realtid mängden blod som förloras under övning och om blödningen har stoppats genom att visa antingen en röd- eller grönfärgad ruta. För att få åtkomst till hemsidan måste användare koppla till ett låst wifi-nätverk, och bara en kan vara uppkopplad samtidigt. Prototypens förmåga att simulera blodflöde och reagera på användarens handlingar samt ge feedback i realtid gör den unik och kan bidra till mer realistisk träning för blödningskontroll (Skoglund, Hortlund & Sundqvist, 2024).

2.5 Människocentrerad design och användbarhet

Enligt Lewis & Sauro (2021) är det svårt att definiera vad användbarhet är eftersom det är beroende av interaktion mellan användare, produkter, uppgifter och miljön, och inte tillhör en individ eller sak. Definitionen som främst används nu lyder “Den utsträckning i vilken en specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå

specificerade mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett specificerat användningssammanhang" (Arvola, 2020). I enlighet med denna definition beskriver Arvola (2020) att värdet av en produkt eller tjänst skapas i själva verksamheten eller brukssituationen där den används. För att en produkt ska bli värdefull när den används bör den vara designad med tanke på både den situation den är tänkt att användas i, och vilka det är som kommer använda den. Därmed är det viktigt att designa och utveckla med människan i centrum. Med detta perspektiv är det framförallt fokus på användbarhet, då det inte spelar roll hur välgjord eller designad en produkt är om den inte uppfyller sin avsikt av att vara underlättande för användaren. Människocentrerad design beskrivs som en iterativ process, där produkten utvecklas utifrån olika synpunkter och kompetenser med användaren i fokus. Man vill förstå användarens behov, önskemål, och situation (Arvola, 2020).

Krav inom användbarhet syftar på det som produkten eller tjänsten ska uppfylla. Dessa kan antingen utformas under undersökningsfasen eller vid användning av produkten. Användbarhetskrav beror på potentiella användares behov och mål, samt förmågan att implementera det som krävs. Arvola (2020) beskriver att funktionskrav innefattar tjänster som det interaktiva systemet kommer att kunna erbjuda användarna, medan kvalitetskrav handlar om hur systemet är utformat. För en fysisk produkt kan kvalitetskrav syfta på dess materiella egenskaper såsom vikt, höjd, bredd och hållfasthet (Arvola, 2020, s. 145).

2.6 Användartestning

För att utvärdera en produkt behöver den testas av potentiella användare. Användartestning är en metod som har en stark koppling till iterativ design och härstammar från experimentella metoder inom psykologi och human factors engineering. Denna metod kan användas för produkter i alla olika stadier, från enkla till mer utvecklade prototyper eller produkter (Lewis & Sauro, 2021).

Den generella processen för användartestning av en prototyp börjar med rekrytering av deltagare. Deltagare bör vara representativa för den tänkta målgruppen och dessutom ha liknande kunskap, utbildning och kompetenser. Det är även viktigt att sträva efter en variation bland användarna, så att alla möjliga designproblem kan identifieras (Arvola, 2020). Detta är självaste syftet med användartestning, att upptäcka designproblem vid användning, som sedan

kan användas som riktlinjer för att få fram en bättre design av produkten. Ytterligare bör uppgifterna som användaren får utföra och miljön som testet sker i vara specificerade och reflektera den tänkta brukssituationen (Lewis & Sauro, 2021). Nästa steg i processen är själva testet, där olika roller är med och styr. Dessa roller innefattar en värd som introducerar testet, en testledare som ger instruktioner samt håller koll på tiden, och en eller flera observatörer som tar anteckningar. Under testet bör forskare inte störa aktiviteten genom att förklara eller försvara designen, utan förbli tysta och lyssna och observera. Det som ska observeras är vad användarna gör och säger, och hur de tar sig an uppgiften och interagerar med prototypen. Även beteenden som visar om de förstår eller inte bör noteras, samt hur väl de presterar med uppgiften, om de fastnar eller löser den utan svårigheter (Arvola, 2020). Det är observationen av användning i realtid i en kontrollerad miljö som är unikt med användartestning i jämförelse med andra undersökningsmetoder (Lewis & Sauro, 2021).

Baserat på detta kan slutsatser dras om hur användaren tänker och känner. Efter testet ska användarnas intryck av prototypen samlas in genom eftertestfrågor. I detta inslag utreds vad som är bra och vad som är mindre bra med designen, vad som kan förbättras och vad som saknas. Problem identifieras utifrån detta och förslag på förbättringar utvecklas (Arvola, 2020).

2.6.1 SUS-enkät

System Usability Scale (SUS) är den vanligaste standardiserade enkäten för användbarhet, som oftast används för att samla in intryck efter ett användartest. SUS-enkäten formulerades för att kontrollera “acquiescence bias”, människors tendens att hålla med om påståenden. Därför består enkäten av tio påståenden med varierande positiva och negativa påståenden om produkten som testats. För varje påstående graderar den svarande huruvida de håller med påståendet, där det lägsta alternativet motsvarar “instämmer inte alls” och den högsta “instämmer helt”. Ursprungligen används ordet “system” för att referera till det som utvärderas, men detta kan substitueras med “produkt” eller namnet på själva produkten utan någon övervägande påverkan på resultatet. Fördelen med SUS-enkäten är att den är väldigt flexibel och kan anpassas efter forskarens behov eller mål (Lewis & Sauro, 2021).

2.7 Sammanfattning

Brucebox är en prototyp av ett pumpsystem som är tänkt för utbildning inom blödningskontroll i enlighet med Stop the Bleed konceptet. Pumpsystemet ska underlätta för användare och uppfylla målet att öka fidelitet i blödningskontrollutbildning, samt vara användbar och designad efter människor. Hur väl Brucebox uppfyller dessa användarkrav och förhåller sig till teorier som utforskats i denna del kommer undersökas i denna studie med en blandad metodansats som beskrivs i följande del.

3 Metod

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för denna studie och vilka forskningsmetoder som tillämpats.

3.1 Design

Denna studie är en fältstudie som använder en mixed-method ansats med både kvalitativa och kvantitativa inslag för att utvärdera hur pumpsystem fungerar i utbildning för blödningskontroll. Mixed-method innebär användning av flera forskningsmetoder för en studie, och kan tillämpas för att få en djupare uppfattning om fenomenet som studien utforskar (Howitt, 2019). I denna studie genomfördes observationer och intervjuer för att samla in kvalitativa data om deltagarnas upplevelse av pumpsystemet och en enkät vidtogs för att supplera med kvantitativa data. Metodansatsen fångar en stor bild av hur pumpsystem upplevs som ett verktyg inom simulationsträning för blödningskontroll och ger insikter om vilka förbättringsområden som finns.

3.2 Datainsamling

Datainsamlingen skedde som en del av ett Stop the Bleed kurstillfälle vid Katastrofmedicinskt Centrum under två dagar. Kursen var en huvudinstruktörsutbildning där deltagarna den första dagen blev utbildade inom blödningskontroll och den andra dagen fick träna på att vara instruktör. Observation och användartestning utfördes den första dagen och intervjuer den andra dagen. I följande delar beskrivs hur datainsamlingen gick till.

3.2.1 Deltagare

Deltagarna i denna studie bestod av 20 kursdeltagare vid en huvudinstruktörsutbildning inom blödningskontroll vid Katastrofmedicinskt Centrum (KMC). Kursen är riktad till professionella aktörer med förkunskaper inom blödningskontroll (Stoppa Blödningen - Huvudinstruktör

(KMC)). Eftersom urvalet var bundet till kursen gjordes ingen aktiv rekrytering. Utifrån observationerna som gjordes under kursen konstaterades att den huvudsakliga yrkesgruppen bland utbildningsdeltagare och instruktörer var sjuksköterskor. Samtliga deltagare inkluderades i observationen, och 15 av 20 testade övningen med pumpsystemet och svarade på enkäten (N=15). Av de svarande var 8 män och 7 kvinnor, och mellan 32 och 59 år gamla (M=43.13, SD=8.9). Tabell 1 visar deltagarnas högsta avslutade utbildning och erfarenhet av träning i blödningskontroll och simuleringsbaserad träning. Fyra av dessa deltagare intervjuades och även en instruktör, som var med vid tourniquet-stationen och manövrerade Brucebox.

Tabell 1

Deltagarnas utbildningsnivå och erfarenhet (N=15).

Variabel	*n*	*%*
Högsta avslutat utbildning		
Universitet	12	80%
Gymnasium	3	20%
Erfarenhet av träning i blödningskontroll		
Ja	10	67%
Nej	5	33%
Erfarenhet av simuleringsbaserad träning		
Ja	14	93%
Nej	1	7%

Urvalet bedömdes som passande för denna studie eftersom deltagarna är representativa för den tänkbara målgruppen. För att utvärdera Brucebox i utbildningskontext var det lämpligt att inkludera både instruktörer och blivande instruktörer inom blödningskontroll, som skulle kunna lära ut blödningskontrollåtgärder med liknande system i framtiden. Ytterligare en viktig egenskap vid användbarhetstestning som tidigare diskuterats är att det är gynnsamt om deltagarna har liknande kompetenser, kunskap och utbildning, vilket deltagarna i denna studie hade eftersom alla var professionella aktörer med tidigare medicinsk utbildning.

3.2.2 Observation

Formen av observation i denna studie genomfördes som en deltagande observation, vilket innebär att observatören var närvarande och deltog i kursens moment, inklusive föreläsningar och praktiska övningar, samtidigt som observationen genomfördes. Som material användes en anteckningsbok och penna, där fältanteckningar fördes kontinuerligt under dagen. Observationen skedde huvudsakligen under den första dagen, men anteckningsmaterial togs även med den andra dagen med syfte att möjliggöra kompletterande anteckningar vid eventuella relevanta observationstillfällen.

Den första dagen av huvudinstruktörutbildningen började med en föreläsning, där kursledare och instruktörer introducerade både kursen och dess upplägg och denna studie. Deltagarna informerades om att datainsamling skulle ske i form av observation, användartestning, och eventuella intervjuer. Under föreläsningen antecknades relevant information om kursen och deltagarnas egenskaper. Efter den inledande föreläsningen delades deltagarna upp i tre grupper, och instruktörerna blev stationerade i olika grupprum med fokus på olika moment, inklusive direkt tryck, tourniquet, och sårpackning. Deltagargrupperna roterade vid de olika stationerna, där instruktörerna kort gick igenom relevant teori för momentet och sedan inledde praktiska övningar. Observation och användartestning av pumpsystemet Brucebox genomfördes vid tourniquet-stationen. I linje med deltagande observation satt observatören i hörnet och lyssnade på genomgången, och assisterade instruktören vid vissa moment. Användartestningen av Brucebox var det viktigaste observationstillfället, vilket var frivilligt för deltagarna och skedde i mån av tid. Under själva testerna var det ej möjligt att föra anteckningar kontinuerligt, men observationer av deltagarnas interaktion med Brucebox gjordes i stunden och efter varje runda skrevs viktiga intryck och händelser ner i anteckningsboken. Det som huvudsakligen observerades under datainsamlingen var hur utbildningsdeltagare och instruktörer interagerade med Brucebox. Målet var att få en uppfattning av deras intryck och upplevelse av pumpsystemet, samt hur den passade in i utbildningskontexten. Därför observerades och fördes anteckningar under hela datainsamlingen, för att fånga en bred bild som inkluderade både nonchalanta kommentarer som uttrycktes och själva simuleringsmomentet. Efter avslutning av datainsamlingen renskrevs anteckningarna digitalt för effektivt kunna analysera dem.

3.2.3 Användartestning

Inför det praktiska momentet vid tourniquet-stationen hade kursens instruktörer förberett scenariot genom att placera pumpsystemet i en övningsdocka med ett sår på benet. Brucebox placerades i en lucka i överkroppen på övningsdockan och kopplades till slangen som var anslutande till såret (Figur 3). Testet skedde i en kontrollerad miljö, ett grupprum på KMC med övningsdockan placerad på golvet, som speglade den tänkta brukssituationen. Brucebox testkördes en gång innan övningen med vatten i vätskeblåsan och sedan förbereddes den för testning med deltagare. Batteriet laddades och vätskeblåsan fylldes med teaterblod och kopplades in i prototypen. Därefter förseglades luckan och överkroppen på dockan täcktes av en tröja för att gömma pumpsystemet. Efter de praktiska övningarna där kursdeltagare fick träna på att sätta tourniquet på sig själva och andra, fick de chansen att individuellt träna på övningsdockan i turordning. Varje runda av användartestningen genomfördes konsekvent genom att deltagaren gjorde sig redo vid dockan medan testledaren konfigurerade pumpsystemet och kopplade upp till hemsidan som kontrollerar Brucebox. Vid påbörjad övning startades pumpsystemet, och teaterblod började pumpas ut ur såret på dockan. Deltagarna satte då tourniquet på låret på dockan samtidigt som testledaren övervakade hemsidan. Vid korrekt applicering av tourniquet stoppades blödningen, vilket indikerades både genom att pumpandet upphörde och på hemsidan. Testledaren bekräftade då att övningen var klar och dirigerade den färdiga deltagaren till enkäten. Under användartestet strävade testledaren efter att inte störa momentet utan i stället observera hur deltagaren navigerade aktiviteten och interaktionen.



Figur 3. Brucebox placerad i övningsdocka.

En enkät skapades inför datainsamlingen för att fånga spontana intryck som deltagarna hade efter övningen. Enkäten innehöll två avsnitt, varav det första formades med syfte att samla in grundläggande data om deltagarna inklusive deras utbildningsnivå och tidigare erfarenhet inom blödningskontroll- och simuleringsbaserad träning. Det andra avsnittet bestod av fem likertskalor med fem punkter där deltagarna fick välja den punkten som stämde mest överens med deras ställning till påståendet. Punkterna sträckte sig från "Instämmer inte alls" (1) till "Instämmer helt" (5), där neutral ställning var punkt tre. För att forma enkäten togs inspiration från System Usability Scale (SUS). Påståendena anpassades med syfte att besvara forskningsfrågorna i denna studie. En fritextfråga lades till i slutet av enkäten för att ge deltagarna en möjlighet att ge övriga synpunkter vid önskemål. Enkäten skapades i Microsoft Forms, och en QR-kod som länkade till enkäten genererades och skrevs ut. Flera papper med QR-koden till enkäten hängdes upp i grupprummet vid tourniquet-stationen så att deltagarna enkelt kunde skanna den och svara på enkäten när de var klara med övningen.

3.2.4 Intervjuer

Den andra dagen av huvudinstruktörsutbildningen genomfördes korta semistrukturerade intervjuer med fyra deltagare och en instruktör. Intervjuerna varade i cirka två till fyra minuter per gång och skedde under pauser i utbildningen. Syftet med intervjuerna var att komplettera observationen och enkätdata, för att få en mer nyanserad bild av deltagarnas upplevelse av att använda Brucebox. Den ursprungliga planen var att intervjua deltagare direkt efter användartestningen, men det fanns inte tid för det den första dagen. Därför justerades planen och intervjuerna gjordes spontant vid tillfälle den andra dagen, vilket blev passande då deltagarna hann reflektera över gårdagens övning. Två intervjuguider skapades inför datainsamlingen, en för kursdeltagarna och en för eventuella intervjuer med kursens instruktörer. Intervjuguiderna bestod av förberedda öppna frågor som byggde på enkätfrågorna, och var formade för att framkalla insikter kopplade till forskningsfrågorna.

Material som användes för intervjuerna var en anteckningsbok, en penna, och en mobiltelefon. Med tanke på intervjuernas korta och spontana karaktär, gjordes ett val att spela in dem med en mobiltelefon. Detta eftersom det inte skulle vara genomförbart att anteckna allt som sades under intervjuerna samtidigt som intervjun hölls. Deltagare gav muntligt samtycke till inspelning av

intervjuerna för att säkerställa att etiska riktlinjer följdes och att insamlad data kunde användas till studien. Inspelningarna lagrades i OneDrive i enlighet med Linköping Universitets forskningsdata riktlinjer.

3.3 Analysmetod

För att analysera data som samlades in från intervjuerna, observationen och enkäten genomfördes en tematisk analys och en deskriptiv statistisk analys.

3.3.1 Tematisk analys

För att analysera den kvalitativa data från de semistrukturerade intervjuerna genomfördes en tematisk analys. Denna analysmetod valdes eftersom det är ett lämpligt sätt att analysera kvalitativa data med syfte att identifiera centrala teman och mönster i intervjusvaren. Proceduren som följdes för den tematiska analysen var grundad i de sex stegen som beskrivs i Howitt (2019). Först transkriberades intervjuerna med hjälp av den AI-baserade transkriptionsfunktionen i applikationen Evernote. De genererade transkriptionerna granskades noggrant och renskrevs sedan manuellt av författaren för att säkerställa att de överensstämde med intervjuinspelningarna. Transkriptionerna analyserades sedan för att skapa koder och slutligen teman som sammanfattade deltagarnas insikter. Det finns två förhållningssätt till att skapa koder i en tematisk analys, antingen data-driven eller teori-driven. Den data-drivna metoden syftar på att utveckla koder genom en analys av data, medan den teori-drivna metoden utgår ifrån etablerade ståndpunkter för att forma preliminära koder (Howitt, 2019). För denna studie tillämpades en data-driven metod, med syfte att utveckla koder baserat på den data som samlades in. Materialet som samlades in genom observationen användes som ett kompletterande underlag för att stödja de teman som framkom i den tematiska analysen.

3.3.2 Deskriptiv statistisk analys

Data som samlades in från enkäten analyserades genom deskriptiv statistik. Svaren importerades till Microsoft Excel där de bearbetades för att få ut ett medelvärde per fråga samt

standardavvikelse. Syftet med denna analys var att sammanfatta deltagarnas ställning till påståendena i enkäten och få en grundläggande uppfattning om deras upplevelse av att använda Brucebox. Beroende på om det var en positiv eller negativ ton på påståendet medförde värdet en indikering på deltagarnas attityd.

3.4 Etik

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades i början av kurstillfället om studiens syfte samt att forskaren skulle vara med under kursens gång och samla in data. I enkäten tydliggjordes det att insamlad data skulle hanteras konfidentiellt i forskningssyfte samt att deltagande var frivilligt och att deltagarna fick avbryta när som helst. För att kunna slutföra enkäten var det ett krav att ge samtycke till deltagande, vilket säkerställde att all data från enkäten kunde inkluderas etiskt. Valet att inkludera samtyckesblankett i enkäten gjordes för att effektivisera datainsamlingen. Liknande motivering tillämpades vid inspelning av intervjuerna, där samtycke gavs muntligt.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från analysen av observationerna, enkäten, och intervjuerna. Resultaten redovisas utifrån studiens forskningsfrågor. I tabellen nedan visas en översikt att de fyra teman som identifierades genom den tematiska analysen på transkriptionerna av intervjuerna, samt exempel på koder och antalet koder som underbyggde varje tema.

Tabell 2

Översikt av den tematiska analysen.

Tema	Exempel på koder	Antal kodförekomster
Realism i simulationsträning	bidrar till realistisk miljö, realistiskt med skada och blod, realistiskt att behöva dra åt ordentligt	14
Direkt återkoppling	feedback på om åtgärden funkade, uppskattade feedback på åtgärd	8
Brucebox som utbildningsverktyg	positivt för inlärning, tog mer tid än vanlig utbildning, träna på riktig situation fördelaktigt, uppfyller lärandemål	6
Förbättrings- och utvecklingsområden	förslag att kunna koppla till armen, fundersam på praktiskhet på grund av kostnad, förbättringsförslag för att öka realism	5

4.1 Forskningsfråga 1 - Hur upplever deltagarna Brucebox?

Den allmänna inställningen mot Brucebox var positiv hos deltagarna. En majoritet av huvudinstruktörsutbildningens deltagare uttryckte en vilja att vara med och öva på att sätta tourniquet på dockan med Brucebox i. Under observationen noterades att flera deltagare var

nyfikna på pumpsystemet, och ställde diverse frågor om i vilket syfte den hade utvecklats och ifall den var till salu. Nedan presenteras de teman som identifierats genom den tematiska analysen om deltagarnas upplevelse av Brucebox, med kompletterande data från observationer och enkäten som är relevanta för temat.

4.1.1 Realism i simulationsträning

Huvudtemat som identifierades var den upplevda realismen vid simulationsövningen med Brucebox. Redan innan intervjufrågan som berörde realism ställdes så togs det upp av flera kursdeltagare som det främsta intrycket de hade av övningen. Många deltagare beskrev att övningsscenariot upplevdes som realistiskt, och att det efterliknade den verkliga situationen i att stoppa en blödning. En bidragande faktor var teaterblodet, som deltagarna beskrev ökade realism eftersom de såg på det som riktigt blod. Att vätskan var röd lyftes som en viktig aspekt för upplevd realism. Ytterligare en aspekt som ökade den upplevda realism var enligt deltagarna att de tvingades dra hårt när de satte tourniqueten för att stoppa blödningen, vilket speglar hur det är i verkligheten.

- **Intervjuperson 4:** "Det som jag tyckte gjorde det realistiskt var ju mer att man fick dra åt ordentligt och sen att man fick vrida och stasa tourniqueten … det gjorde att det kändes realistiskt."

En annan aspekt av realism som framkom i flera deltagares svar handlade om den fysiska realismen med övningsdockan. Flera deltagare kommenterade dockans tyngd, och beskrev att det ökade realism i övningen eftersom det efterliknade tyngden hos en omedveten människa. Sårskadan på övningsdockan beskrevs också som en bidragande faktor till den upplevda realismen.

- **Intervjuperson 2:** "Det är ju att man får öva på någonting som faktiskt har en mänsklig storlek och att det är en skada och att det är blod. Det är lite mer realistiskt"
- **Intervjuperson 4:** "Och att benet var tungt, det tyckte jag ändå var bra. För att människor som är medvetslösa och så vidare, det är- de väger mycket, så det var bra"

Den fysiska realism som övningsdockan medförde angår inte pumpsystemet direkt, men eftersom Brucebox är gömd i dockan under övningen sågs den som en del av den. Eftersom detta är pumpsystemets tänkta brukssituation kan den inte separeras från dockan vid analys av användbarhet. Därför är det relevant att överväga fysiska aspekter, som övningsdockans tyngd och sår, som bidrar till helheten av hur realistiskt det är att simulera blödningskontroll övningar med pumpsystem.

Vikten av detta tema stärktes med svar från enkäten, där en av frågorna berörde hur realistiskt scenariot upplevdes. Medelvärdet för deltagarnas svar på frågan var 4,73 av 5 (n=15), och standardavvikelsen var 0,46, vilket indikerar en stark konsensus kring att deltagarna upplevde scenariot som realistiskt. En deltagare som svarade på fritextfrågan beskrev att övningen kändes "snäppet realistiskare i scenariot än en flaska", vilket ytterligare stärker den ökade upplevda realismen av Brucebox.

4.1.2 Direkt återkoppling

Ett annat tema som framkom under intervjuerna handlade om den direkta återkopplingen som pumpsystemet gav vid träningen. Flera deltagare beskrev att de uppskattade att få feedback på om de hade lyckats med att stoppa blödningen. Instruktören som intervjuades beskrev att den direkta återkopplingen är något som saknas från Stop the Bleed kurser, och som skulle förbättra simulationsträningen. En omedelbar återkoppling är ett mer effektivt sätt att avgöra hur bra deltagarna presterat.

- **Intervjuperson 5:** "Jag tycker att det är en jättebra tanke för att utmaningarna vi har nu det är att få den här feedbacken att när jag applicerar tourniquet så ser man att det slutar blöda."

En till aspekt som instruktören lyfte som speciellt positiv aspekt med Brucebox i jämförelse med dagens utbildning var graden som deltagarna behövde dra åt tourniqueten för att komprimera massan och därmed stoppa blödningen. Deltagare är mer benägna att dra hårdare när det är en docka de sätter tourniquet på i stället för sig själva eller andra människor. Därför

är det en fördel med pumpsystem som kan integreras i dockor och ge direkt återkoppling på hur hårt deltagarna drar.

- **Intervjuperson 5:** "Just nu så går vi ju bara på att du ska dra åt så hårt som möjligt. Men det blir inte rätt effekt liksom."

Utifrån observationer som gjordes under övningen märktes det att deltagarna var uppmärksamma på blodet som pumpades ut ur såret på dockan. Samtidigt som deltagarna satte en tourniquet och drog åt kontrollerade de sårskadan för att avgöra om blödningen hade stoppats. Vissa deltagare kunde inte avgöra om blödningen hade stoppats utifrån blödningen från såret. Majoriteten av deltagarna väntade även på bekräftelse från testledaren som styrde Brucebox genom hemsidan och även där fick respons på om åtgärden hade lyckats. Ytterligare en observation som noterades var att vissa deltagare pratade med övningsdockan medan de satte tourniquet, vilket tyder på att de levde sig in i simulationen.

4.2 Forskningsfråga 2 - Hur väl fungerar Brucebox i utbildningskontext?

Utifrån observationer verkade Brucebox kunna integreras i Stop the Bleed utbildningen på ett relativt effektivt sätt. Övningsmomentet med pumpsystemet är sedan tidigare inte en del av utbildningen, utan det är en del av denna studie. Därför behövde schemat justeras för att skapa tid att öva med Brucebox. Detta ledde till konsekvenser som nämns i följande presentation av temat Brucebox som utbildningsverktyg. Trots detta upplevdes det enligt observationerna som att övningen med Brucebox blev ett passande tillfälle för deltagarna att träna ytterligare på färdigheterna som de hade lärt sig tidigare i genomgången.

4.2.1 Brucebox som utbildningsverktyg

Detta tema handlar om hur Brucebox fungerade som ett verktyg för inlärning under simulationsövningen och berör praktiska faktorer av att använda Brucebox för blödningskontrollutbildningar. Detta inkluderar både tekniska aspekter av prototypen som påverkade simulationsträningen, och dess validitet som ett effektivt verktyg inom blödningskontrollutbildning. Två deltagare beskrev övningen med Brucebox som ett optimalt

sätt att lära sig blödningskontrollåtgärder, på grund av de verklighetstrogna aspekter som den bidrar till att skapa.

- **Intervjuperson 2:** "Om man har tillgång till en sån här så tänker jag att det är bland de bättre sätten att lära sig"
- **Intervjuperson 2:** Ju mer man kan träna på en riktig situation, eller så nära man kan komma till en riktig situation, desto bättre tänker jag.

En negativ aspekt som lyftes av instruktören i intervjun var att det tog längre tid att låta alla deltagarna att öva att sätta tourniquet på Brucebox jämfört med att träna på sig själva och kurskamrater. Detta eftersom det behövs mer tid till förfogande att öva med pumpsystemet då man behöver kalibrera pumpsystemet och förbereda inför träning. Dessutom kan bara en deltagare testa i taget. Därför är det enligt instruktören mer effektivt, speciellt för större grupper, att låta deltagarna öva på varandra i par.

- **Intervjuperson 5:** "Man behöver ha mer tid till förfogande, för att alla ska kunna göra ett genomförande … det här krävde lite mer tid för att kunna genomföra det."

En aspekt av Brucebox som ett utbildningsverktyg som deltagarna inte interagerade med är hemsidan som är en väsentlig faktor för användningen av pumpsystemet. Det är utifrån hemsidan som man styr Brucebox samt ser återkoppling i realtid om användarens prestation. Innan utbildningen inleddes så testkördes Brucebox av testledaren och instruktören som skulle hålla i tourniquet-stationen. I samband med detta visades hemsidan för instruktören, som senare intervjuades. Instruktören testade hemsidan en kort stund och hade ett positivt intryck av gränssnittet, vilket lyftes i intervjun.

- **Intervjuperson 5:** "Det var ganska rakt- straight forward när det gäller appen (hemsidan) och sånt. Det var lätt att komma igång, den publicerade, jag behövde inte göra så mycket. Så det var inga konstigheter."

Utifrån observationer som gjordes under användartestningen märktes vissa tekniska problem med hemsidan som hade en påverkan på övningen. För att få tillgång till hemsidan måste

användaren koppla till ett wifi-nätverk som då leder till att hemsidan automatiskt öppnar. Eftersom hemsidan inte öppnades i en extern webbläsare, så krävdes uppkoppling från och till wifi-nätverket varje gång för att få tillgång till hemsidan igen. Även detta krånglade vid flera tillfällen, och då behövde testledaren glömma wifi-nätverket och logga in på nytt med lösenord igen. Detta var ett ständigt problem som gjorde att testerna tog längre tid, då deltagarna fick vänta innan hemsidan var uppkopplad igen. Ytterligare ett problem med gränssnittet som upptäcktes vid övningen handlade om den återkoppling som visas. Gränssnittet visar hur mycket blod som förloras medan Brucebox körs. En färgad ruta visar rött så länge som blödningen fortsätter och övergår grönt när den har stoppats. Under testerna växlade rutan ständigt mellan grönt och rött, vilket gjorde det svårt att avgöra ifall deltagaren hade lyckats med sin åtgärd. Som nämnts tidigare vände de flesta deltagare sig till testledaren för att få bekräftelse om blödningen hade stoppats, vilket i vissa fall var svårt att bedöma när gränssnittet verkade ha ett tekniskt fel.

Data från enkäten gav ytterligare insikter om hur deltagarna upplevde Brucebox som ett verktyg för att lära sig att stoppa en blödning. Flera frågor i enkäten syftade på att besvara denna forskningsfråga. Två frågor mätte enkelheten av att använda Brucebox. Medelvärdet av svaren på frågan om hur enkel Brucebox var att använda var 4,73 av 5 (n=15), och standardavvikelsen var 0,46. Detta visar på att deltagarna i bred enighet upplevde pumpsystemet som enkelt att använda. Vid svaren på “Jag tycker att Brucebox är onödigt komplext” var medelvärdet 1,93 (n=15), och standardavvikelsen 1,39. Detta stärker deltagarnas åsikt om att prototypen var enkel att använda, men den förhållandevis höga standardavvikelsen tyder på relativt stor variation i deltagarnas upplevelser. Svaren på en fråga som undersökte hur snabbt deltagarna trodde andra skulle lära sig använda Brucebox gav medelvärdet 4,6 av 5 (n=15), och standardavvikelsen 0,63. Detta påvisar en stark konsensus hos deltagarna om att det var intuitivt att använda pumpsystemet. Det är viktigt att notera att “Brucebox” i sammanhanget för enkäten återigen syftar på pumpsystemet integrerat i övningsdockan som ett system, och “använda” motsvarar att öva på att sätta en tourniquet på den. Som en deltagare poängterade i sitt svar på fritextfrågan såg deltagarna inte gränssnittet eller hur Brucebox kopplades in i dockan och kunde därmed inte uppskatta svårighetsgraden av de aspekterna av användning.

Ytterligare en fråga i enkäten undersökte ifall deltagarna skulle rekommendera att pumpsystemet används i blödningskontrollutbildning. Medelvärdet för svaren på denna fråga

var 4,73 (n=15), och standardavvikelsen var 0,46. Detta indikerar att en majoritet av deltagarna som testade Brucebox såg det som ett bra verktyg i utbildningssyfte.

4.3 Forskningsfråga 3 - Hur kan Brucebox förbättras utifrån användbarhet?

Den kvalitativa data från intervjuerna med deltagare och observationer upplyser om vilka begränsningar som identifierades för prototypen, förbättringsförslag, och insikter om vilka förutsättningar som krävs för Brucebox att kunna användas i framtida utbildningar. Nedan presenteras resultaten från den tematiska analysen.

4.3.1 Förbättrings- och utvecklingsområden

Ett tema som framkom under den tematiska analysen av intervjuerna handlade om vad som fungerade mindre bra med pumpsystemet och vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som finns. En notering från observationen som senare återupptogs under intervjun med en instruktör var att Brucebox prototypen inte fick plats i den nyare versionen av övningsdockor som idag är standardmodellen. Detta resulterade i att instruktörerna fick leta fram en äldre variant, men även i den blev det trångt och det var svårt att få ner prototypen i. Under intervjun beskrev instruktören att detta är en stor nackdel med pumpsystemet och som bör åtgärdas om den ska användas i utbildningar i framtiden.

Utifrån observationer identifierades att prototypens pumpfunktion varierade betydligt mellan testkörningen med vatten och senare vid användning med teaterblod under övningen. Denna skillnad noteras som ett problem eftersom teaterblodet inte sprutade lika mycket som vattnet, vilket kan försämra deltagarens förmåga att avgöra ifall en blödning har stoppats eller inte.

Deltagarnas förslag på förbättringar riktades främst mot att öka realism i simuleringsmomentet, där Brucebox betraktades som ett system bestående av själva pumpsystemet och övningsdocka som den är kopplad till. En deltagare beskrev att det hade varit fördelaktigt att kunna koppla pumpsystemet till andra delar av dockan också för att träna blödningskontrollåtgärder på andra kroppsdelar såsom armar. På samma spår föreslog instruktören att implementera vener eller

artärer i övningsdockan för att få en bättre komprimeringseffekt. Detta skulle öka realism genom att kräva mer ansträngning från deltagarna för att stoppa blödningen. En deltagare nämnde implementeringen av en röstfunktion i systemet som ett förslag för att bidra till ökad realism.

- **Intervjuperson 4:** "Om man kan få till röst kanske. Såhär "Aj, aj, aj!", nått sånt där … för jag tänker det man ser med ögonen och när man använder sinnena. Ögon, hörsel- om det är lite ljud blir det ytterligare ännu mer realistiskt."

Gällande utvärdering av Brucebox föreslog instruktören ytterligare användartester bör utföras i större utbildningskontext, för att få en mer heltäckande bild av hur den fungerar i övningsmoment. Vid förfrågan om pumpsystemets potentiella roll inom blödningskontrollutbildning uttryckte instruktören viss tvekan kring dess genomförbarhet i större skala.

- **Intervjuperson 5:** "Om man kan få det här på bred front, alltså flera stycken dockor exempelvis, då skulle det kunna vara. Men det blir ju- kostnaderna är ju ganska stora så det blir ju koncentrerat på sådana här. Det kommer vara svårt att få ut det till alla våra instruktörer ute på fältet."

5 Diskussion

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den teoretiska bakgrunden. Diskussionen behandlar även val av metod, begränsningar, och rekommendationer för framtida studier.

5.1 Resultatdiskussion

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultaten uppdelat enligt studiens tre forskningsfrågor. Den tredje forskningsfrågan besvaras med en diskussion och rekommendationer baserade på resultaten för hur Brucebox kan förbättras i framtiden.

5.1.1 Forskningsfråga 1 - Hur upplever deltagarna Brucebox?

Den första forskningsfrågan berör deltagarna i studiens upplevelse av att använda pumpsystemet Brucebox. Resultaten visade att deltagarna uppskattade övningen med Brucebox, och genom den tematiska analysen identifierades två huvudteman: Realism i simulationsträning och Direkt återkoppling.

Det första temat handlade om den upplevda realism som övningen med Brucebox medförde. Realism var det som deltagarna nämnde som det starkaste fördelen med pumpsystemet, vilket betonar hur viktigt det är vid simulationsträning. Resultaten kan förstås utifrån Alessi (1988) som beskriver fidelitet som hur verklighetstrogen en simulation är. Enligt deltagarna var det flera aspekter som bidrog till att scenariot upplevdes som realistiskt. En faktor som lyftes var att det krävdes fysisk ansträngning för att stoppa blödningen, vilket beskrevs som verklighetstroget.

Resultaten tyder också på en hög grad av fysisk fidelitet, som enligt Rybing (2018) syftar på fysiska egenskaper som bidrar till att en simulation upplevs som verklighetstrogen. Det pumpande blodet, sårskadan på övningsdockan, och tyngden på benet nämndes av deltagarna som faktorer som ökade realism i scenariot. Det var inte lika tydligt i vilken utsträckning kognitiv fidelitet uppnåddes under övningen. Kognitiv fidelitet handlar om hur väl en simulation återskapar de mentala processerna som framkommer i en verklig situation. Eftersom fokuset under övningsmomentet främst var på applicering av tourniquet med rätt teknik, fanns

det inget krav för deltagarna att agera som om situationen vore verklig. Trots detta observerades att vissa deltagare kommunicerade med övningsdockan under övningen, vilket kan betraktas som ett tecken på inlevelse i scenariot. Under övningen observerades även att flera deltagare ständigt kontrollerade blödningen medan de applicerade tourniqueten, för att avgöra om blödningen hade stoppats. Detta kan tolkas som att den aktiva blödningen på övningsdockan framkallade vissa mentala processer som uppstår vid verkliga situationer, såsom uppmärksamhet och stress, vilket tyder på kognitiv fidelitet.

Temat kan även kopplas till Alessi (1988), som beskriver de olika graderna av fidelitet och argumenterar för att fidelitetgraden i simulationsträning bör utformas i förhållande till elevens erfarenhet. Eftersom deltagarna i denna studie var professionella aktörer med en tidigare medicinsk utbildning, stämmer det överens med Alessi (1988) att hög fidelitet var en prioritet för dem vid simulationsträning.

Det andra temat som identifierades handlade om den direkta återkopplingen som träning med Brucebox medför. Detta var en aspekt som många deltagare nämnde som en fördel med övningen. Det är viktigt att notera att den direkta återkopplingen som deltagarna fick var främst om blodet fortsatte pumpa ut ur såret på övningsdockan eller inte. Testledaren bidrog med att bekräfta ifall åtgärden lyckades enligt feedback från hemsidan som är kopplad till Brucebox, men återkopplingen som nämns av deltagarna syftar främst på själva blödningen. Resultaten kan kopplas till Bisbey et al. (2021), där återkoppling betonas som en väsentlig aspekt för att främja inlärning i simulationsträning. Återkoppling informerar elever om hur de presterar så att de vet vad som behöver träna mer på och förbättra. Inom blödningskontrollutbildning är det fördelaktigt med en direkt återkoppling på deltagarnas åtgärder, för att de omedelbart ska få insikt om vad som behöver göras för att stoppa en blödning. Detta återspeglades under övningsmomentet då deltagarna kontrollerade blödningen medan de applicerade tourniqueten och anpassade sin teknik.

5.1.2 Forskningsfråga 2 - Hur väl fungerar Brucebox i utbildningskontext?

Denna forskningsfråga handlar om hur pumpsystemet Brucebox fungerade som en del av blödningskontrollutbildningen. Resultaten från den tematiska analysen och enkäten visade att

Brucebox fungerade som ett verktyg i utbildningen, men att det var vissa begränsningar som bör uppmärksammas.

Temat som identifierades i den tematiska analysen var Brucebox som utbildningsverktyg. Analysen visade att deltagarna uppskattade övningen med pumpsystemet som ett inlärningsmoment på grund av dess verklighetstrogenhet. Detta kan förstås utifrån Rybing (2018), där syftet med simulationsträning är att återskapa verkliga situationer på en sådan hög grad att färdigheter som tränas i simulationen kan överföras till verkliga situationer. Denna studie mäter inte konkret hur effektiv simulationen var för deltagarnas inlärning genom att testa deras kunskaper efter övningen, men resultaten visar att Brucebox bidrog till högre fidelitet vilket tyder på att det fungerade som ett verktyg för simulationsträning.

Vidare kan detta kopplas till Kolb & Kolb (2018), där deltagarnas inlärning sker genom upplevelser. Övningen med pumpsystemet skapar förutsättningar för deltagarna att träna sina färdigheter i ett verklighetstroget scenario, där den direkta återkopplingen bidrar till inlärning. Användare kan i realtid se hur de presterar och lära sig från den erfarenheten och därmed forma en bedömning på hur de ska agera för att stoppa en blödning. Ett exempel på detta är att flera deltagare fick anpassa hur hårt de drog åt tourniqueten efter att de såg att blödningen inte hade stoppats, vilket tyder på att den direkta återkopplingen på deras åtgärder är ett effektivt sätt att bygga erfarenhet och stödja inlärning.

Gällande pumpsystemets validitet som ett verktyg i blödningskontrollutbildning är det viktigt att återigen diskutera nivå av fidelitet. I linje med Alessi (1988) uppskattade deltagarna i denna studie, som var professionella aktörer, den höga graden av fidelitet som övningen med Brucebox bidrog till. Vid utformning av utbildning för noviser utan tidigare erfarenhet eller kunskap av blödningskontroll eller simulationsträning är det viktigt att överväga hur deras inlärning skulle stödjas eller hindras av den höga graden av fidelitet. Experter har dessutom högre krav på fidelitet än noviser. En aspekt av Brucebox som bidrog till ökad realism enligt deltagarna var teaterblodet. Främst nämndes färgen som en viktig faktor som gjorde att deltagarna såg på det som riktigt blod. I strävan att göra blödningskontrollutbildning mer tillgänglig för allmänheten kan det övervägas att använda vatten som ett alternativ i stället för teaterblod. Detta eftersom det är billigare och mera lättåtkomligt än teaterblod, faktorer som för noviser prioriteras över den realistiska konsistensen. Det finns både för- och nackdelar med

detta, eftersom det kan vara bra för noviser att vänja sig vid att se och hantera “blod” för att lättare kunna överföra färdigheter från simulationsträning till verkliga situationer. Samtidigt kan detta skapa en barriär för vissa noviser, exempelvis om de har en rädsla för blod. För att öka tillgängligheten till blödningskontrollutbildning för noviser men samtidigt upprätthålla realism skulle vatten med röd karamellfärg kunna vara ett alternativ.

Analysen visade att det var externa faktorer som påverkade hur Brucebox fungerade i utbildningskontext. Utifrån instruktörens perspektiv tog det längre tid att använda Brucebox eftersom bara en deltagare kunde träna på den i taget, jämfört med standardrutinen där alla deltagare samtidigt kan träna på att sätta tourniquet på sig själva och varandra. Detta är en konsekvens som bör övervägas mot de positiva aspekter som pumpsystem bidrar med till utbildningen. Möjliga lösningar för detta problem för framtida utbildningar skulle dels vara att ha flera pumpsystem, men även att designa om upplägget på kurserna. Förslagsvis skulle utbildningar organiseras så att deltagarna tränar på själva och varandra samtidigt som en utför övningen med Brucebox. Nackdelen med detta är att det skulle behövas flera instruktörer per tillfälle, då en måste styra Brucebox övningen och en måste finnas för att hjälpa övriga deltagare.

En ytterligare faktor som påverkade utbildningen var hemsidan som Brucebox styrs genom. Flera begränsningar upptäcktes med gränssnittet, vilket i sin tur hindrade effektiviteten genom att övningen med Brucebox tog längre tid. Problemet med wifi-nätverket borde vara en prioritet att åtgärda. Vid framtida övningar där återkopplingen från hemsidan spelar en större roll, måste räknaren som visar hur mycket blod som har förlorats nollställas efter varje omgång med en deltagare. Därmed bör det vara enkelt att ladda om sidan, vilket i nuläget kräver flera steg som att koppla från och till wifi-nätverket. En smidigare lösning bör utvecklas, som exempelvis att hemsidan öppnas i en extern webbläsare i stället för att den bara visas vid wifi-inställningssidan. Utöver detta kan bara en person vara kopplad till wifi-nätverket samtidigt och därmed styra Brucebox, vilket kan leda till konsekvenser i framtida användningsscenarier. Om övning med pumpsystem skulle introduceras som en del av huvudinstruktörsutbildningen, skulle det vara fördelaktigt att låta blivande instruktörer växla mellan att träna på och styra Brucebox. Om användare då måste koppla till och från ett wifi-nätverk varje gång en ny person ska styra Brucebox, kan det ta längre tid.

Ett annat problem som uppstod med hemsidan var att den färgade rutan, som är menad att ge direkt återkoppling på ifall blödningen har stoppats, växlade mycket mellan grönt och rött. Detta gjorde det vid vissa stunder svårt att använda hemsidan som en pålitlig källa för att avgöra deltagarnas prestation. Anledningen till att detta skedde var oklart, men för framtida användning bör gränssnittet utvecklas för att återkopplingen ska vara mer konsekvent och tydlig.

5.1.3 Forskningsfråga 3 - Hur kan Brucebox förbättras utifrån användbarhet?

Denna forskningsfråga berör vilka begränsningar som finns för pumpsystemet Brucebox och förslag på hur det kan förbättras baserat på utvärderingen som genomfördes i studien. Utifrån den tematiska analysen identifierades temat Förbättrings- och utvecklingsområden.

Analysen visade att storleken på Brucebox var en stor begränsning. Eftersom den inte fick plats i dagens standardmodell av övningsdockor, behövde en äldre version letas fram och även i den var det en utmaning att få plats med pumpsystemet. Detta är en viktig faktor som bör åtgärdas för framtida användning av pumpsystem i utbildningskontext. Detta kan kopplas till krav inom användbarhet i Arvola (2020), som handlar om vad en produkt ska uppfylla. Sådana kan utformas efter användningstester, och i detta fall kan ett nytt kvalitetskrav vara att Brucebox ska få plats i nyare övningsdockor och även framtida dockor. Rekommendationen är att prototypen omdesignas för att göra den mindre, och även formen på pumpsystemet är ytterligare en faktor som kan övervägas för att göra den mindre klumpig.

En begränsning med funktionen av Brucebox som upptäcktes var dess förmåga att pumpa ut vätska. Instruktören och observatören som testkörde pumpsystemet med vatten innan utbildningen började märkte en betydlig skillnad på hur den presterade när den kördes med vatten i jämförelse med teaterblod senare under datainsamlingen. Pumpfunktionen verkade fungera bättre med vatten eftersom det då sprutades mycket, medan det var trögare när teaterblod användes. Detta gjorde det svårare att avgöra ifall blödningen hade stoppats med teaterblod. Deltagarna som testade Brucebox nämnde inte pumpfunktionen som en begränsning, men resultaten visade att flera deltagare väntade på bekräftelse från testledaren på om deras åtgärd hade lyckats. Detta tyder på att dessa deltagare inte kunde avgöra om deras åtgärd hade lyckats utifrån blödningen. En möjlig förklaring till varför deltagarna inte nämnde detta som en begränsning kan vara att de inte såg hur den presterade med vatten och därmed

saknade den referensramen. Utifrån Arvola (2020) kan förbättring av pumpfunktionen ses som ett nytt funktionskrav för att Brucebox ska uppfylla dess syfte i utbildningskontext.

En möjlig förklaring till denna skillnad som diskuterades mellan testledaren och observatören var att slangen mellan Brucebox och såret i övningsdockan hade kommit i kläm, eftersom prototypens storlek gjorde det trångt inuti dockan. Denna förklaring ansågs mindre sannolik eftersom Brucebox var i samma position i dockan under hela datainsamlingen. Vid mer reflektion föreslås konsistensen på teaterblodet som en förklaring till varför den inte sprutade lika mycket som vattnet. Under utvecklingen av Brucebox användes vatten för att testa pumpningsfunktionen, vilket medför att prototypen egentligen är designad för användning med vatten. Detta stärker förslaget i föregående avsnitt om att Brucebox kan användas med vatten i blödningskontrollutbildning för noviser, men blir en begränsning för utbildning med experter. För att åtgärda detta problem rekommenderas att pumpsystemet designas om för att kunna hantera flera olika konsistenser av vätska. Förslagsvis kan en lösning tas fram som gör att hastigheten på pumpen automatiskt ökar vid användning med trögare vätska såsom teaterblod.

5.2 Metoddiskussion

Denna studie använde en mixed-method design vilket innebär att både kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpades för att samla in data. Denna metodansats valdes främst med syfte att kunna samla in så mycket data som möjligt under kurstillfället. Användningen av en mixed-method ansats kan ses som en styrka med denna studie, eftersom resultaten byggs på en mer varierad grund med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Trots detta kan det också ses som en begränsning, eftersom det ledde till en relativt liten mängd data per metod. Valet av en singulär metod kunde ha bidragit till mer fokuserade resultat.

Deltagande observation och semistrukturerade intervjuer var de primära källorna för analysen. Den deltagande observationen var viktigt för att få en bild av hur Brucebox övningen funkade som en del av utbildningen, och för att se deltagarnas interaktion med systemet. Det var även kritiskt för studien att inkludera ett perspektiv från testledaren som styrde Brucebox och interagerade med gränssnittet, för att upptäcka viktiga begränsningar med hemsidan. En styrka med intervjuerna var att de bidrog med mer djupgående insikter från deltagarnas upplevelser av Brucebox som inte fångades av observationer eller enkäten. Den semistrukturerade karaktären av intervjuerna medförde att de kunde utföras på ett spontant sätt vilket passade schemat under

datainsamlingen och att följdfrågor kunde ställas för att få mer nyanserade svar. Detta möjliggjorde även en intervju med en instruktör, då frågorna kunde justeras för att fånga instruktörens perspektiv. Fem intervjuer genomfördes totalt, och samtliga var väldigt korta. Detta är en viktig begränsning att uppmärksamma, eftersom flera intervjuer hade kunnat bidra till fler perspektiv och mer nyanserade resultat.

Den kvantitativa metoden som tillämpades för denna studie bestod av en enkät som följde användbarhetstester. Styrkan med enkäten var att den fångade deltagarnas första intryck efter att ha använt pumpsystemet. Eftersom det inte fanns möjligheten att intervjua alla deltagare funkade enkäten som en kompletterande datakälla som informerade om deltagarnas allmänna inställning till Brucebox. En viktig begränsning att notera med användningen av kvantitativ metod i denna studie är urvalet. Det var 20 deltagare i kursen, varav 15 testade Brucebox och svarade på enkäten. Detta är ett litet urval för kvantitativa studier, och därmed är det svårt att dra slutsatser utifrån resultaten eller generalisera dem för större populationer.

Om en annan metod hade tillämpats för denna studie hade kvalitativ metod varit passande. Eftersom urvalet var bundet till kursens deltagare var möjligheten för endast en kvantitativ metodansats begränsad. Om kvantitativ metod hade uteslutits för denna studie hade potentiellt flera intervjuer kunnat genomföras vilket skulle kunnat förbättra studien genom att producera mer omfattande kvalitativa resultat.

5.3 Framtida forskning

Framtida studier bör utvärdera hur pumpsystem fungerar i blödningskontrollutbildning som är riktat till lekmän utan tidigare medicinsk erfarenhet. Eftersom Stop the Bleed konceptet främst handlar om att öka kunskapen hos allmänheten om blödningskontrollåtgärder skulle det vara fördelaktigt att undersöka vad lekmäns upplevelser av att öva med pumpsystem, och vilka faktorer som är viktigast för dem. Detta skulle kunna jämföras med resultaten från denna studie som hade professionella aktörer som deltagare, för att få en bild av vad de olika grupperna värdesätter vid utbildning för att sedan fortsätta utvecklingen av innovativa lösningar.

En annan aspekt som kan undersökas vidare i framtiden skulle vara en jämförelsestudie mellan utbildning som använder pumpsystem och dagens utbildning där en flaska används och pumpas

manuellt. Det skulle kunna jämföras med vilken metod som bidrar till bättre inlärning. Det skulle också vara fördelaktigt att använda Brucebox för att träna på andra åtgärder, såsom sårpackning, för att se hur det funkar jämfört med applicering av tourniquet som denna studie undersökte. Utöver detta borde simulationsträning med pumpsystem studeras på en större skala i framtiden, för att få mer klarhet om hur det kan eller borde integreras in i blödningskontrollutbildning.

6 Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka hur pumpsystemet Brucebox fungerar som ett verktyg inom blödningskontroll samt hur den upplevs av användare. Resultaten angående den första forskningsfrågan som undersökte deltagarnas upplevelse av Brucebox visade att deltagarna upplevde övningen som realistiskt och uppskattade den direkta återkoppling som pumpsystemet bidrog till. De två sista forskningsfrågorna undersökte hur väl Brucebox fungerade i utbildningskontext samt hur pumpsystemet kan förbättras utifrån användbarhet. Deltagarnas upplevelser av Brucebox tyder på att den har potential till att vara ett effektivt verktyg inom simulationsträning för blödningskontroll. Samtidigt upptäcktes vissa tekniska begränsningar med gränssnittet som påverkade användningen negativt, och bör därmed åtgärdas för framtida användning i utbildningskontext. Utifrån användbarhet identifierades förbättringsområden, bland annat att prototypen behöver designas om för att passa i nyare övningsdockor och för att kunna hantera teaterblod. För framtida forskning bör utvärdering ske i en större skala och även inkludera andra populationer såsom lekmän.

Referenser

Alessi, S. M. (1988). Fidelity in the design of instructional simulations. *The Journal of Computer Based Instruction*, 15(2), 40–47.

Arvola, M. (2020). *Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse*. Studentlitteratur.

Bisbey, T. M., Grossman, R., Panton, K., Coultas, C. W., & Salas, E. (2021). Design, delivery, evaluation, and transfer of effective training systems. I G. Salvendy & W. Karwowski (Red.), *Handbook of human factors and ergonomics* (5:e uppl., s. 414–428). John Wiley & Sons.

Gedeborg, R., Chen, L.-H., Thiblin, I., Byberg, L., Melhus, H., Michaelsson, K., & Warner, M. (2012). Prehospital injury deaths—Strengthening the case for prevention: Nationwide cohort study. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 72(3), 765–772. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182288272

Howitt, D. (2019). *Introduction to qualitative research methods in psychology*. Pearson.

Katastrofmedicinskt centrum. (2025, 9 oktober). *Vårdgivare Östergötland.* https://vardgivare.regionostergotland.se/vgw/utveckling-och-kompetens/katastrofmedicinskt-centrum

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2018). Eight important things to know about the experiential learning cycle. *Australian Educational Leader*, 40(3), 8. https://learningfromexperience.com/downloads/research-library/eight-important-things-to-know-about-the-experiential-learning-cycle.pdf

Kunkler, K. (2006). The role of medical simulation: An overview. *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery*, 2(3), 203-210. https://doi.org/10.1002/rcs.101

Lewis, J. R., & Sauro, J. (2021). *Usability and user experience: Design and evaluation*. I G. Salvendy & W. Karwowski (Red.), *Handbook of human factors and ergonomics* (5:e uppl., s. 972-1015). John Wiley & Sons.

Prytz, E., & Jonson, C.-O. (2022). *Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed* (MSB1349). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://rib.msb.se/filer/pdf/28800.pdf

Rybing, J. (2018). *Studying Simulations with Distributed Cognition* (Doktorsavhandling). Linköpings universitet. https://doi.org/10.3384/diss.diva-145307

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G., Toverud, K. C., Bolinder-Palmér, I., & Olsson, K. (2021). *Människokroppen: fysiologi och anatomi* (3:e uppl.). Liber.

Skoglund, F., Hortlund, E., & Sundqvist, A. (2024). *Peristaltiskt pumpsystem till mobil räddningsdocka: Konstruktionen av ett trådlöst blodpumpsystem fungerande oberoende rotation* (Kandidatarbete). Linköpings universitet.

Stoppa blödningen - Huvudinstruktör (KMC). https://regionostergotland.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=1041

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

Villegas, C. V., Gupta, A., Liu, S., Curren, J., Rosenberg, J., Barie, P.S., Winchell, R. J., & Narayan, M. (2020). Stop the Bleed: Effective training in need of improvement. *Journal of Surgical Research, 255,* 627-631. https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.02.004

Bilagor

Bilaga 1 – Enkät

Information om studien

Denna enkät är en del av ett kandidatarbete vid Linköpings universitet som undersöker användarupplevelse av pumpsystem (Brucebox) för blödningskontroll i utbildningskontext.

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ge anledning. Insamlade data kommer att hanteras konfidentiellt och enbart användas i forsknings- och utbildningssyfte.

Jag har läst informationen ovan och godkänner att mina svar används i studien.
- o Ja
- o Nej

Bakgrund

1. Ålder

(Ange ditt svar)

2. Kön
- o Man
- o Kvinna
- o Annat
- o Vill ej ange

3. Högsta avslutade utbildning:
   - o Gymnasium
   - o Yrkeshögskola
   - o Universitet

4. Har du tidigare erfarenhet inom träning i blödningskontroll?
- o Ja
- o Nej

5. Har du erfarenhet av simuleringsbaserad träning?
- o Ja
- o Nej

Utvärdering

1. Jag tycker att Brucebox är enkel att använda (1- Instämmer inte alls, 5- Instämmer helt)
2. Jag tycker att Brucebox är onödigt komplext (1- Instämmer inte alls, 5- Instämmer helt)
3. Jag tycker att scenariot känns realistiskt (1- Instämmer inte alls, 5- Instämmer helt)
4. Jag tror att de flesta snabbt skulle lära sig använda Brucebox (1- Instämmer inte alls, 5- Instämmer helt)
5. Jag skulle rekommendera att Brucebox används för blödningskontroll utbildning (1- Instämmer inte alls, 5- Instämmer helt)
6. Övriga åsikter om Brucebox

Bilaga 2 – Intervjuguider

Intervju med deltagare

1. Hur upplevde du att använda Brucebox under övningen?
2. Var det något som kändes svårt eller oklart när du använde Brucebox?
3. Kändes övningsscenariot realistiskt? Vad bidrog till den känslan?
4. Var det något som kunde ha gjort upplevelsen mer realistiskt?
5. Hur påverkade färgen på vätskan din upplevelse av scenariot?
    a. Tror du att din upplevelse hade varit annorlunda om vätskan inte var röd, till exempel om vatten hade använts?
6. Tycker du att Brucebox hjälpte dig förstå hur man stoppar en blödning?
7. Tycker du att Brucebox fungerade bra som ett verktyg i utbildningen?
8. Är det något som du anser skulle kunna förbättras med Brucebox?

Intervju med instruktör

1. Hur upplevde du att använda Brucebox under övningen?
2. Var det något som var svårt eller krångligt med Brucebox, antingen när du testade den eller som du märkte när användare testade den?
3. Tycker du att Brucebox påverkar hur realistiskt övningsscenariot känns för deltagare?
4. Tycker du att Brucebox fungerade bra som ett verktyg i utbildningen?
5. Tycker du att Brucebox har en roll att fylla inom blödningskontroll utbildning?
6. Är det något som du anser skulle kunna förbättras med Brucebox?

Bilaga 3 – Användning av AI

I denna kandidatuppsats användes den AI-baserade transkriptionsfunktionen i applikationen Evernote för att transkribera fem intervjuer. För att säkerställa att transkriptionerna stämde överens med intervjuinspelningarna granskades de noggrant och renskrevs manuellt av författaren.